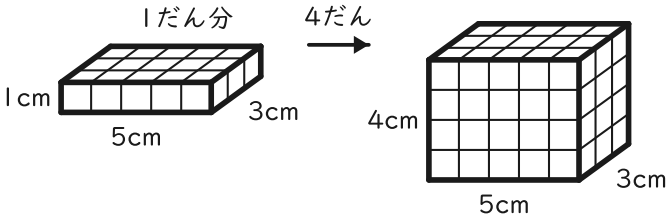
立体の体積

6年　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

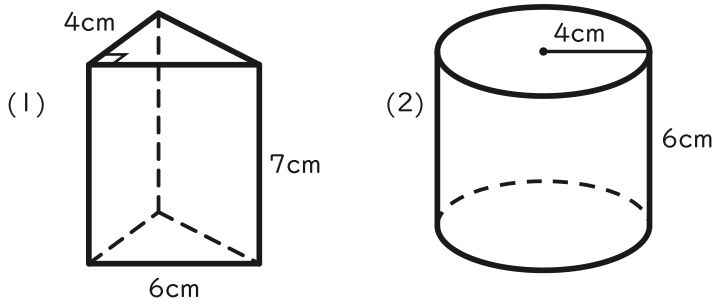
1 **下の図は、1cm³の立方体を1だんにすきまなくならべ、それを4だん積んだ四角柱です。①～⑤にあてはまる数やことばを書きましょう。**



1だんには、たて3こ、横5こで①こならびます。この数は、底面積②cm²と同じです。4だん積むと③こなので、体積は④cm³です。角柱や円柱の体積は、⑤×高さで求められます。

①	②	③	④	⑤

2 **次の立体の体積を、式を書いて求めましょう。円周率は3.14とします。**



(1)　底面が、直角をはさむ2辺が6cmと4cmの直角三角形の三角柱

式　　答え

(2)　円柱

式　　答え

(3)　底面積が18cm²で、高さが9cmの六角柱

式　　答え

© School Stock

立体の体積

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1 **図工の時間に使う3本の木材A・B・Cがあります。下の表は、それぞれの木材の寸法カードです。**

資料　木材の寸法(すんぽう)カード

木材	形	底面の形と長さ	木材の長さ
A	四角柱	1辺4cmの正方形	20cm
B	三角柱	底辺8cm、高さ6cmの三角形	15cm
C	円柱	直径6cmの円	12cm

(1)　木材Cの底面の円の半径は何cmですか。

(2)　どの木材も、横に寝(ね)かせて置いてあります。体積を求めるとき、「高さ」にあたる長さはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　底面の辺の長さ　　**イ**　木材の長さ　　**ウ**　机から木材の上までの長さ

答え

(3)　木材Aを長さ1cmごとに切ると、1切れは、底面が1辺4cmの正方形で厚さ1cmです。1切れの体積は①cm³で、木材Aはこの②切れ分なので、体積は③cm³です。

①　②　③

2 **木材B・Cの体積を求めて、3本の木材の体積をくらべます。円周率は3.14とします。**

ヒント　円の面積＝半径×半径×3.14。表の長さが直径か半径かを、先にたしかめましょう。

(1)　木材Bの体積

式　　答え

(2)　木材Cの体積

式　　答え

(3)　体積の大きい順にならべたものはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　B→C→A　　**イ**　C→B→A　　**ウ**　A→B→C

答え

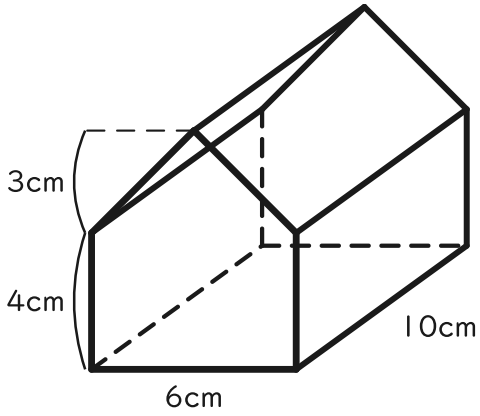
© School Stock

立体の体積

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**家の形をした積み木を、下の図のように横に寝(ね)かせて置きました。この積み木の体積を求めます。**



こたろう　寝(ね)かせると、高さは床(ゆか)から屋根のてっぺんまでの長さかな。

すずね　角柱の底面は、平行で、形も大きさも同じ2つの面だよ。ここでは両はしの家の形の面だね。

りょうじ　高さは、その2つの面の間の長さだから、どう置いても変わらないよ。

(1)　すずねさんたちの考えで体積を求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

底面は㋐の面です。底面を長方形と三角形に分けると、底面積は 6×4＋6×3÷2＝㋑ cm²です。高さは㋒cmなので、体積は㋓ cm³です。

㋐	㋑	㋒	㋓

2　**底面の家の形はそのままで、長さだけを変えた積み木をつくります。**

(1)　長さを14cmにすると、体積は何cm³ですか。

式　　答え

(2)　体積が264cm³の積み木にするには、長さを何cmにすればよいですか。

式　　答え

© School Stock

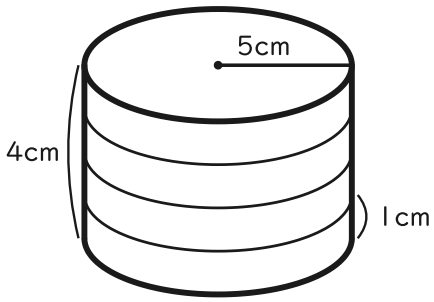
つかえる算数　6年

立体の体積

6年	組	名前

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　たいせいさんは、円柱の体積について、次のように考えました。円周率は3.14とします。



たいせい　四角柱なら1cm³の立方体がすきまなくならぶけど、円柱は底面が円だから、すきまなくならばないよ。だから、底面積×高さでは求められないと思うな。

(1)　左の円柱を、高さ1cmずつの4だんに分けます。1だん分の体積は、底面積×1で①cm³です。それが②だん重なっているので、円柱の体積は③cm³です。

①	②	③

(2)　たいせいさんの考えについて、正しいものをア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　1cm³がならばないので、体積は求められない。
イ　底面の円周×高さで求める。
ウ　1だん分の体積は底面積と同じ数なので、底面積×高さで求められる。

答え

2　円柱の体積が「底面積×高さ」で求められるわけを、下のことばを全部使って説明しましょう。

つかうことば　**1だん分**　**底面積**　**高さ**

© School Stock